

삼각함수의 그래프

40문제 | 고T 이름 _____

여러 가지 각의 삼각함수(1)

(1) $-\theta$ 의 삼각함수

- ① $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ ② $\cos(-\theta) = \cos\theta$
③ $\tan(-\theta) = -\tan\theta$

(2) $\pi \pm \theta$ 의 삼각함수

- ① $\sin(\pi + \theta) = -\sin\theta, \sin(\pi - \theta) = \sin\theta$
② $\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta, \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$
③ $\tan(\pi + \theta) = \tan\theta, \tan(\pi - \theta) = -\tan\theta$

(3) $\frac{\pi}{2} \pm \theta$ 의 삼각함수

- ① $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos\theta, \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$
② $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin\theta, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$
③ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan\theta}, \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan\theta}$

참고 정수 n 에 대하여

- ① $\sin(2n\pi + \theta) = \sin\theta, \cos(2n\pi + \theta) = \cos\theta,$
 $\tan(n\pi + \theta) = \tan\theta$
② 각이 $\frac{n\pi}{2} \pm \theta$ 꼴인 삼각함수의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.
(i) n 이 짝수: $\sin \rightarrow \sin, \cos \rightarrow \cos, \tan \rightarrow \tan$ 로 그대로 쓴다.
 n 이 홀수: $\sin \rightarrow \cos, \cos \rightarrow \sin, \tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$ 로 바꾼다.
(ii) θ 를 예각으로 생각하고 각 $\frac{n\pi}{2} \pm \theta$ 가 나타내는 동경이 존재하는 사분면에서 원래 삼각함수의 값의 부호를 붙인다.

01

[2024년 9월 고3 6번/3점]

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos(\pi + \theta) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때,

$\sin\theta + \cos\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

풀이

02

[2022년 11월 고3 5번/3점]

$\tan\theta < 0$ 이고 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\cos\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

풀이

03

$y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{3}{2}\pi$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프의 식을 $y = f(x)$ 라 할 때, $f(\pi + x) - f(\pi - x)$ 를 간단히 하시오.

풀이

여러 가지 각의 삼각함수(2) 일정하게 증가하는 각

일정하게 증가하는 삼각함수의 값을 구할 때는 각의 크기의 합이

$\frac{n}{2}\pi$ (n 은 정수)인 것끼리 짝 지어 각각을 변형하고

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 임을 이용한다.

참고 $A + B = \frac{\pi}{2}$ 일 때 $B = \frac{\pi}{2} - A$ 이므로

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \sin^2 A + \sin^2 B &= \sin^2 A + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - A\right) \\ &= \sin^2 A + \cos^2 A = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \tan^2 A \cdot \tan^2 B &= \tan^2 A \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{2} - A\right) \\ &= \tan^2 A \cdot \frac{1}{\tan^2 A} = 1 \end{aligned}$$

특히 다음의 성질을 이용하면 주어진 식을 간단히 할 수 있다.

$\alpha + \beta = \pi$ 일 때	$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ 일 때
$\sin\alpha = \sin\beta$	$\sin\alpha = \cos\beta$
$\cos\alpha = -\cos\beta$	$\cos\alpha = \sin\beta$
$\tan\alpha = -\tan\beta$	$\tan\alpha = \frac{1}{\tan\beta}$

04 다음 식의 값을 구하시오.

$$\tan 1^{\circ} \times \tan 3^{\circ} \times \tan 5^{\circ} \times \cdots \times \tan 87^{\circ} \times \tan 89^{\circ}$$

풀이

05 다음은 $\sin^2 10^{\circ} + \sin^2 20^{\circ} + \sin^2 30^{\circ} + \cdots + \sin^2 80^{\circ}$ 의 값을 구하는 과정이다.

$$\begin{aligned} \sin(90^{\circ} - \alpha^{\circ}) &= \cos \alpha^{\circ} \text{ 이므로} \\ \sin^2(90^{\circ} - \alpha^{\circ}) + \sin^2 \alpha^{\circ} &= \boxed{\text{(가)}} \\ \therefore \sin^2 10^{\circ} + \sin^2 20^{\circ} + \cdots + \sin^2 80^{\circ} \\ &= \boxed{\text{(나)}} \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a , (나)에 알맞은 수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

06 $\cos^2 \frac{\pi}{16} + \cos^2 \frac{3}{16}\pi + \cos^2 \frac{5}{16}\pi + \cos^2 \frac{7}{16}\pi$ 의 값을 구하시오.

풀이

삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소(1) 일차식의 꼴

삼각함수를 포함한 일차식 꼴의 최대·최소는 다음과 같은 방법으로 구한다.

- (1) 두 종류 이상의 삼각함수를 포함하는 일차식 꼴
⇒ 삼각함수의 성질을 이용하여 한 종류의 삼각함수로 통일한다.
- (2) 절댓값 기호를 포함하는 일차식 꼴
⇒ $0 \leq |\sin x| \leq 1, 0 \leq |\cos x| \leq 1$ 임을 이용한다.

07 함수 $y = |1 + 2\cos(x + \pi)| - 3$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

풀이

08 함수 $y = 5|\cos 3x - 2| + 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
 ④ 24 ⑤ 26

풀이

삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소(2) 분수식의 풀

삼각함수를 포함한 분수식 풀의 최대·최소는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 주어진 식에 포함된 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 함수로 변형한다.
 (ii) (i)에서 얻은 함수의 그래프를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.

주의 (ii)에서 삼각함수를 t 로 치환할 때 t 의 값의 범위에 주의해야 한다.

09 함수 $y = \frac{-\sin x + 2}{\sin x + 3}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

풀이

10 함수 $y = \frac{\cos x - 1}{\cos x - 3}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소(3) 이차식의 꼴

삼각함수를 포함한 이차식 꼴의 최대·최소는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 임을 이용하여 한 종류의 삼각함수로 나타낸다.
 (ii) (i)의 식에 포함된 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 함수로 변형한다.
 (iii) (ii)에서 얻은 t 에 대한 이차함수의 최대·최소를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.

주의 (ii)에서 삼각함수를 t 로 치환할 때 t 의 값의 범위에 주의해야 한다.

풀이

11 [2024년 6월 고2 12번 변형]
 실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = 3\sin^2 x + 3\cos x + k$ 의 최댓값이 $\frac{43}{4}$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

12 함수 $y = 3 - 2\sin^2 x - 4\cos x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6

풀이

13

[2007년 3월 고2 14번]

함수 $y = -4\cos^2 x + 4\sin x + 3$ 의 최댓값을 M ,
최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

삼각함수가 포함된 방정식(1) 일차식의 꼴

삼각함수를 포함한 일차식 꼴의 방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 주어진 방정식을

$\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$ 또는 $\tan x = k$) 꼴로
나타낸다.

(ii) 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의
그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 찾아 방정식의 해를
구한다.

참고 $\sin(ax+b) = k$ 또는 $\cos(ax+b) = k$ 또는 $\tan(ax+b) = k$ 꼴의
방정식은 $ax+b = t$ 로 놓고 t 의 값에 유의하여 방정식을 푼다.

14

[2019년 6월 고2 문과 3번/2점]

방정식 $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ 의 해는? (단, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$
④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

풀이

15 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 를 만족시키는 모든 x 의 값의 합은?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

풀이

16 방정식 $\sin^2 x + (|\cos x| - 3)^2 = 7$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $0 \leq x \leq \pi$)

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ π
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{7}{4}\pi$

풀이

삼각함수가 포함된 방정식(2) 이차식의 꼴

삼각함수를 포함한 이차식 꼴의 방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 임을 이용하여 주어진 방정식을 한 종류의 삼각함수에 대한 방정식으로 나타낸다.
- (ii) (i)의 식에 포함된 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 방정식으로 변형한다.
- (iii) (ii)에서 얻은 t 에 대한 이차방정식의 해를 구한 다음 치환한 식에 대입하여 x 의 값을 구한다.

주의 (ii)에서 삼각함수를 t 로 치환할 때 t 의 값의 범위에 주의해야 한다.

17

[2021년 7월 고3 10번/4점]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $3\cos^2 x + 5\sin x - 1 = 0$ 의 모든 해의 합은?

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
 ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

풀이

18

[2021년 4월 고3 11번/4점]

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\cos^2 x - \sin(\pi + x) - 2 = 0$ 의 모든 해의 합은?

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
 ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

풀이

19

$0 \leq x < 3\pi$ 에서 방정식 $3\sin^2 x - 7\sin x + 2 = 0$ 의 서로 다른 네 실근을 작은 것부터 차례대로 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ 의 값은?

- ① 4π ② 5π ③ 6π
 ④ 7π ⑤ 8π

풀이

삼각함수의 그래프와 삼각방정식의 실근

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같음을 이용하여 삼각함수를 포함한 방정식을 푼다.

참고 다음과 같은 경우에는 삼각함수를 포함한 방정식을 풀 때 그래프를 이용하는 것이 더 효과적일 수 있다.

- ① 방정식의 실근을 정확히 찾기 어려운 경우
 ② 방정식의 실근의 개수를 찾는 경우

20

[2018년 7월 고3 이과 8번 변형]

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos 2x = \frac{1}{2}$ 의 모든 해의
합은?

- ① π ② 2π ③ 3π
④ 4π ⑤ 5π

풀이

21

[2021년 3월 고3 3번/3점]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin 4x = \frac{1}{2}$ 의 서로 다른
실근의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

풀이

22

[2018년 7월 고3 이과 8번/3점]

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때,
방정식 $\sin 2x = \frac{1}{3}$ 의 모든 해의 합은?

- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$
④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

풀이

23

함수 $y = \sin \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{5}x$ 의 교점의
개수를 구하시오.

풀이

24

[2025년 고2 9월 10번/3점]

함수 $y = \sin \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 그래프와

x 축이 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때,
선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

풀이

25

방정식 $\sin \pi x = \frac{1}{3}x$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

풀이

26

[2025년 9월 고2 10번 변형]

함수 $y = \sin \frac{x}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($0 \leq x < 6\pi$)의 그래프와

x 축이 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때,
선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{5}{4}\pi$ ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ $\frac{7}{4}\pi$
④ 2π ⑤ $\frac{9}{4}\pi$

풀이

27 방정식 $2|\cos x| = \sqrt{3}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 실근의 개수를 구하시오.

풀이

28 $0 < x \leq 4\pi$ 일 때, 방정식 $2|\cos x| = 1$ 의 실근의 개수를 구하시오.

풀이

삼각함수가 포함된 방정식의 근의 조건

삼각함수가 포함된 방정식이 실근을 가질 조건은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 주어진 방정식을 $f(x) = k$ 꼴로 변형한다.
- (ii) $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 적어도 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값 또는 값의 범위를 구한다.

참고 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

- ① 방정식 $\sin x = a$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다. (단, $-1 < a < 1$)
- ② 방정식 $\sin x = 1$, 방정식 $\sin x = -1$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

29 x 에 대한 방정식 $\cos^2 x + 2\sin x - a = 0$ 이 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위는?

풀이

- ① $-4 \leq a \leq 0$ ② $-3 \leq a \leq 1$
- ③ $-2 \leq a \leq 2$ ④ $-1 \leq a \leq 3$
- ⑤ $0 \leq a \leq 4$

30 x 에 대한 방정식 $2\cos^2 x + \sin x - a = 0$ 이 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위는?

풀이

- ① $-\frac{17}{8} \leq a \leq 1$ ② $1 \leq a \leq \frac{17}{8}$
 ③ $-1 \leq a \leq \frac{17}{8}$ ④ $-\frac{15}{8} \leq a \leq 1$
 ⑤ $-\frac{15}{8} \leq a \leq 0$

삼각함수가 포함된 부등식(1) 일차식의 꼴

삼각함수를 포함한 일차식 꼴의 부등식은 다음과 같은 방법으로 푼다.

- (1) $\sin x > k$ (또는 $\cos x > k$ 또는 $\tan x > k$) 꼴
 $\Rightarrow$ 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.
 (2) $\sin x < k$ (또는 $\cos x < k$ 또는 $\tan x < k$) 꼴
 $\Rightarrow$ 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

참고 삼각함수를 포함한 일차식 꼴의 부등식을 풀 때는 부등호를 등호로 바꾸어 삼각함수를 포함한 방정식을 푼 다음 삼각함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 조사해야 한다.

- 참고** ① 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해는 $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위와 같다.
 ② 부등식 $f(x) < g(x)$ 의 해는 $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위와 같다.

31 [2018년 4월 고3 이과 9번/3점]
 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $2\sin x + 1 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\cos(\beta - \alpha)$ 의 값은?

풀이

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

32

[2021년 6월 고2 13번/3점]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $3\sin x - 2 > 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 이다. $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

풀이

33

$0 \leq x < \pi$ 에서 부등식 $\sin x < \cos x$ 의 해가 $\alpha \leq x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ π ⑤ 2π

풀이

34

$-\pi < x < \pi$ 일 때, 다음 중 부등식 $\sin x > \cos x$ 의 해가 될 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $-\frac{11}{12}\pi$ ② $-\frac{5}{6}\pi$ ③ $-\frac{\pi}{4}$
 ④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

풀이

35 $0 \leq x < \pi$ 일 때, 부등식 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는?

- ① $\frac{\pi}{6} < x < \frac{3}{4}\pi$ ② $\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{3}{4}\pi$
 ③ $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{3}{4}\pi$ ④ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{3}{4}\pi$
 ⑤ $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$

풀이

36 $0 \leq x < \pi$ 일 때, 부등식 $-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos x < \frac{1}{2}$ 의 해는?

- ① $\frac{\pi}{3} < x < \frac{5}{6}\pi$ ② $\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{5}{6}\pi$
 ③ $\frac{\pi}{3} < x \leq \frac{5}{6}\pi$ ④ $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$
 ⑤ $\frac{\pi}{3} < x \leq \frac{3}{4}\pi$

풀이

삼각함수가 포함된 부등식(2) 이차식의 꼴

삼각함수를 포함한 이차식 꼴의 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 임을 이용하여 주어진 부등식을 한 종류의 삼각함수에 대한 부등식으로 나타낸다.
 (ii) (i)의 식에 포함된 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 부등식으로 변형한다.
 (iii) (ii)에서 얻은 t 에 대한 이차부등식의 해를 구한 다음 치환한 식에 대입하여 x 의 값의 범위를 구한다.

주의 (ii)에서 삼각함수를 t 로 치환할 때 t 의 값의 범위에 주의해야 한다.

37 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $2\cos^2 x + \sin x \geq 1$ 의 해는?

풀이

- ① $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$
- ② $0 \leq x \leq \frac{7}{6}\pi$
- ③ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$
- ④ $0 \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$ 또는 $\frac{11}{6}\pi \leq x < 2\pi$
- ⑤ $0 \leq x \leq \frac{7}{6}\pi$ 또는 $\frac{11}{6}\pi \leq x < 2\pi$

38 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 중
부등식 $2\sin^2 x - 3\cos x \geq 0$ 의 해가 아닌 것은?

풀이

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
- ④ π ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

39 모든 실수 θ 에 대하여 부등식 $\sin^2 \theta - 2\sin \theta - a \geq 0$ 이
항상 성립하도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

풀이

- ① -3 ② -2 ③ -1
- ④ 0 ⑤ 1

40

[2020년 9월 고2 12번 변형]

 $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, x 에 대한 부등식 $\cos^2 x - 6\cos x + 2k + 10 \geq 0$ 이항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

① -1

② $-\frac{3}{2}$

③ -2

④ $-\frac{5}{2}$

⑤ -3

풀이

삼각함수의 그래프

40문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ②	02 ⑤	03 0
04 1	05 5	06 2
07 ①	08 ⑤	09 ③
10 ②	11 ④	12 ⑤
13 ⑤	14 ④	15 ④
16 ③	17 ⑤	18 ③
19 ③	20 ④	21 ④
22 ④	23 11	24 ①
25 ②	26 ④	27 8
28 8	29 ③	30 ③
31 ②	32 ①	33 ②
34 ③, ④	35 ③	36 ③
37 ⑤	38 ①	39 ③
40 ④		

01 정답 ②

해설 삼각함수의 성질을 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

$$\cos(\pi + \theta) = \frac{2\sqrt{5}}{5} \text{에서}$$

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta \text{이므로}$$

$$-\cos\theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \text{ 즉 } \cos\theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \sin\theta > 0 \text{이므로}$$

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta}$$

$$= \sqrt{1 - \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \sin\theta + \cos\theta = \frac{\sqrt{5}}{5} + \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

02 정답 ⑤

해설 조건을 만족시키는 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin\theta \text{이므로}$$

$$\sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$\tan\theta < 0$, $\sin\theta < 0$ 이므로 θ 는 제4사분면의 각이고, $\cos\theta > 0$ 이다.

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$$

$$= 1 - \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \cos\theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \text{ 또는 } \cos\theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

따라서 $\cos\theta > 0$ 이므로

$$\cos\theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

03 정답 0

$$\text{해설 } f(x) = \sin\left(x - \frac{3}{2}\pi\right) + 1 = \cos x + 1$$

$$\begin{aligned} \therefore f(\pi + x) - f(\pi - x) &= \cos(\pi + x) + 1 - \{\cos(\pi - x) + 1\} \\ &= -\cos x + 1 - (-\cos x + 1) = 0 \end{aligned}$$

04 정답 1

$$\text{해설 } \tan 89^\circ = \tan(90^\circ - 1^\circ) = \frac{1}{\tan 1^\circ}$$

$$\tan 87^\circ = \tan(90^\circ - 3^\circ) = \frac{1}{\tan 3^\circ}$$

$\vdots$

$$\tan 47^\circ = \tan(90^\circ - 43^\circ) = \frac{1}{\tan 43^\circ}$$

$$\tan 1^\circ \times \tan 3^\circ \times \tan 5^\circ \times \cdots \times \tan 87^\circ \times \tan 89^\circ \\ = \tan 1^\circ \times \tan 3^\circ \times \tan 5^\circ \times \cdots$$

$$\times \tan 43^\circ \times \tan 45^\circ \times \frac{1}{\tan 43^\circ} \times \cdots$$

$$\times \frac{1}{\tan 3^\circ} \times \frac{1}{\tan 1^\circ}$$

$$= \tan 45^\circ = 1$$

05 정답 5

$$\text{해설 } \sin(90^\circ - \alpha^\circ) = \cos \alpha^\circ \text{이므로}$$

$$\sin^2(90^\circ - \alpha^\circ) + \sin^2 \alpha^\circ$$

$$= \cos^2 \alpha^\circ + \sin^2 \alpha^\circ = \boxed{1}$$

$$\therefore \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \cdots + \sin^2 80^\circ$$

$$= (\sin^2 10^\circ + \sin^2 80^\circ) + \cdots$$

$$+ (\sin^2 40^\circ + \sin^2 50^\circ)$$

$$= 1 + \cdots + 1 = \boxed{4}$$

따라서 $a = 1$, $b = 4$ 이므로

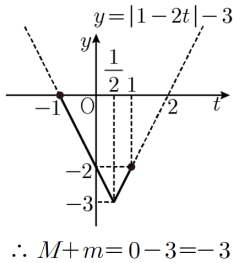
$$a + b = 5$$

06 정답 2

해설 $\cos \frac{7}{16}\pi = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{16}\right) = \sin \frac{\pi}{16}$
 $\cos \frac{5}{16}\pi = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{16}\pi\right) = \sin \frac{3}{16}\pi$
 $\therefore$ (주어진 식)
 $= \left(\cos^2 \frac{\pi}{16} + \cos^2 \frac{7}{16}\pi\right)$
 $\quad + \left(\cos^2 \frac{3}{16}\pi + \cos^2 \frac{5}{16}\pi\right)$
 $= \left(\cos^2 \frac{\pi}{16} + \sin^2 \frac{\pi}{16}\right)$
 $\quad + \left(\cos^2 \frac{3}{16}\pi + \sin^2 \frac{3}{16}\pi\right)$
 $= 1 + 1 = 2$

07 정답 ①

해설 $\cos(x+\pi) = -\cos x$ 이므로
 $y = |1 + 2\cos(x+\pi)| - 3 = |1 - 2\cos x| - 3$
 $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고 주어진 함수는
 $y = |1 - 2t| - 3$
따라서 다음 그림에서 $t = -1$ 일 때 최댓값 $M = 0$
 $t = \frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $m = -3$



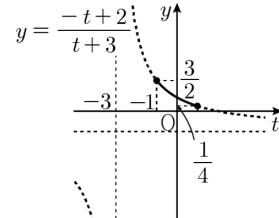
$\therefore M + m = 0 - 3 = -3$

08 정답 ⑤

해설 $-1 \leq \cos 3x \leq 1$ 이므로
 $-3 \leq \cos 3x - 2 \leq -1, 1 \leq |\cos 3x - 2| \leq 3$
 $5 \leq 5|\cos 3x - 2| \leq 15$
 $\therefore 8 \leq 5|\cos 3x - 2| + 3 \leq 18$
따라서 주어진 함수의 최댓값은 18, 최솟값은 8이므로
 $M = 18, m = 8$
 $\therefore M + m = 26$

09 정답 ③

해설 $y = \frac{-\sin x + 2}{\sin x + 3}$ 에서 $\sin x = t$ 라 하면
 $-1 \leq t \leq 1$ 이고
 $y = \frac{-t + 2}{t + 3} = \frac{-(t+3) + 5}{t+3} = \frac{5}{t+3} - 1$
따라서 그래프는 다음 그림과 같다.

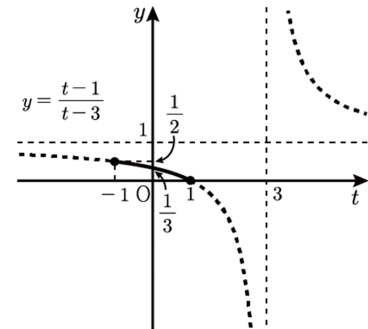


즉, $t = -1$ 일 때 최댓값은 $\frac{3}{2}$, $t = 1$ 일 때 최솟값은 $\frac{1}{4}$ 이다.

따라서 $M = \frac{3}{2}, m = \frac{1}{4}$ 이므로 $M + m = \frac{7}{4}$

10 정답 ②

해설 $y = \frac{\cos x - 1}{\cos x - 3}$ 에서 $\cos x = t$ 로 놓으면
 $-1 \leq t \leq 1$ 이고
 $y = \frac{t - 1}{t - 3} = \frac{t - 3 + 2}{t - 3} = \frac{2}{t - 3} + 1$



위의 그림에서

$t = -1$ 일 때 최댓값은 $\frac{1}{2}$

$t = 1$ 일 때 최솟값은 0이다.

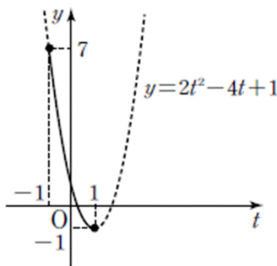
따라서 $M = \frac{1}{2}, m = 0$ 이므로 $M - m = \frac{1}{2}$

11 정답 ④

해설 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로
 $f(x) = 3\sin^2 x + 3\cos x + k$
 $= 3(1 - \cos^2 x) + 3\cos x + k$
 $= -3\cos^2 x + 3\cos x + 3 + k$
 $\cos x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고
 $y = -3t^2 + 3t + 3 + k$
 $= -3\left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) + \frac{15}{4} + k$
 $= -3\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4} + k$
함수 $y = -3\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4} + k$ 는 $t = \frac{1}{2}$ 에서
최댓값 $\frac{15}{4} + k$ 를 갖는다.
따라서 $\frac{15}{4} + k = \frac{43}{4}$, 즉 $k = 7$
따라서 함수 $y = -3t^2 + 3t + 10$ 은 $t = -1$ 에서
최솟값 $-3 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) + 10 = 4$ 를 갖는다.
즉, $f(x)$ 의 최솟값은 4이다.

12 정답 ⑤

해설 $y = 3 - 2\sin^2 x - 4\cos x$
 $= 3 - 2(1 - \cos^2 x) - 4\cos x$
 $= 2\cos^2 x - 4\cos x + 1$
 $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고
 $y = 2t^2 - 4t + 1 = 2(t-1)^2 - 1$
따라서 다음 그림에서 $t = -1$ 일 때, 최댓값은 7,
 $t = 1$ 일 때, 최솟값은 -1이므로
 $M = 7, m = -1$

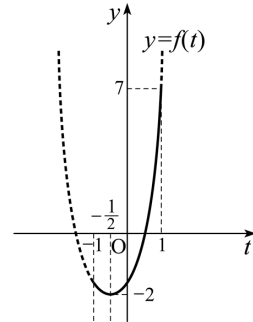


$$\therefore M + m = 6$$

13 정답 ⑤

해설 삼각함수의 성질을 이용하여 최대 · 최소를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\begin{aligned} y &= -4\cos^2 x + 4\sin x + 3 \\ &= -4(1 - \sin^2 x) + 4\sin x + 3 \\ &= 4\sin^2 x + 4\sin x - 1 \\ \sin x &= t \quad (-1 \leq t \leq 1) \text{라 하면} \\ f(t) &= 4t^2 + 4t - 1 = 4\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - 2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} -1 \leq t \leq 1 \text{인 범위에서} \\ M &= f(1) = 7, \quad m = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -2 \text{이므로} \\ M + m &= 7 + (-2) = 5 \end{aligned}$$

14 정답 ④

해설 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 이므로 $-\frac{\pi}{6} \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3}$
따라서 $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ 에서
 $x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ 이므로 $x = \frac{\pi}{3}$

15 정답 ④

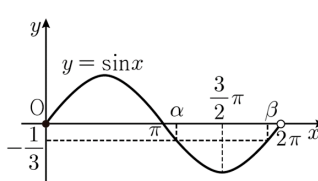
해설 $0 \leq x < 2\pi$ 에서
 $\frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} < \frac{13}{6}\pi$ 이므로
 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{3}{4}\pi$
즉, $x = \frac{\pi}{12}$ 또는 $x = \frac{7}{12}\pi$ 이므로
모든 x 의 값의 합은 $\frac{8}{12}\pi = \frac{2}{3}\pi$ 이다.

16 정답 ③

해설 $\sin^2 x + (|\cos x| - 3)^2 = 7$ 에서
 $\sin^2 x + \cos^2 x - 6|\cos x| + 9 = 7$
 $\therefore |\cos x| = \frac{1}{2}$ ($\because \sin^2 x + \cos^2 x = 1$)
 $\therefore \cos x = \pm \frac{1}{2}$
 (i) $\cos x = \frac{1}{2}$ 이면 $x = \frac{\pi}{3}$ ($\because 0 \leq x \leq \pi$)
 (ii) $\cos x = -\frac{1}{2}$ 이면 $x = \frac{2}{3}\pi$ ($\because 0 \leq x \leq \pi$)
 즉, (i), (ii)에 의하여 $x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{2}{3}\pi$ 이므로
 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi = \pi$

17 정답 ⑤

해설 삼각함수를 활용하여 문제해결하기
 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로
 $3(1 - \sin^2 x) + 5\sin x - 1 = 0$
 $3\sin^2 x - 5\sin x - 2 = 0$
 $(3\sin x + 1)(\sin x - 2) = 0$
 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로 $\sin x = -\frac{1}{3} \dots \textcircled{1}$



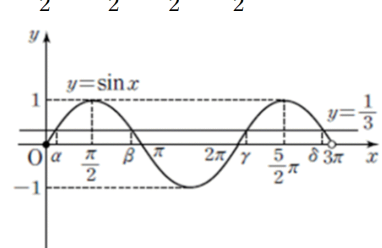
①을 만족시키는 x 의 값을 $x = \alpha, \beta$ ($\alpha < \beta$)라 하면
 $\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{3}{2}\pi$ 이므로 $\alpha + \beta = 3\pi$
 따라서 모든 해의 합은 3π 이다.

18 정답 ③

해설 삼각함수 이해하기
 $2\cos^2 x - \sin(\pi + x) - 2$
 $= 2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 2$
 $= -2\sin^2 x + \sin x$
 $= -\sin x(2\sin x - 1) = 0$
 $\sin x = 0$ 또는 $\sin x = \frac{1}{2}$
 $0 < x < 2\pi$ 이므로
 $\sin x = 0$ 에서 $x = \pi$
 $\sin x = \frac{1}{2}$ 에서 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5}{6}\pi$
 따라서 모든 해의 합은 2π 이다.

19 정답 ③

해설 $3\sin^2 x - 7\sin x + 2 = 0$ 에서
 $(3\sin x - 1)(\sin x - 2) = 0$
 이때 $0 \leq x < 3\pi$ 에서 $\sin x - 2 < 0$ 이므로
 $3\sin x - 1 = 0$
 $\therefore \sin x = \frac{1}{3}$
 따라서 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 는 $0 \leq x < 3\pi$ 에서
 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{3}$ 의 교점의
 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 나타낸 것이다.
 즉, 다음 그림에서
 $\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{\gamma + \delta}{2} = \frac{5}{2}\pi$



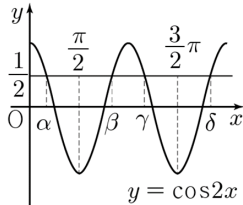
따라서 $\alpha + \beta = \pi, \gamma + \delta = 5\pi$ 이므로
 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \pi + 5\pi = 6\pi$

20 정답 ④

해설 $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos 2x = \frac{1}{2}$ 의 해를

만족시키는 해는 다음 그림과 같이

두 함수 $y = \cos 2x$, $y = \frac{1}{2}$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.



네 교점의 x 좌표 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 에 대하여

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\gamma + \delta}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

따라서 방정식의 모든 해의 합은

$$\alpha + \beta + \delta + \gamma = 4\pi$$

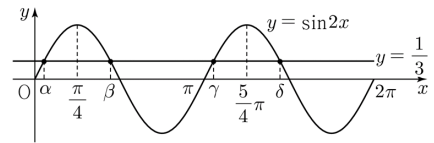
22 정답 ④

해설 삼각함수의 그래프 이해하기

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때,

방정식 $\sin 2x = \frac{1}{3}$ 을 만족시키는 해는

두 함수 $y = \sin 2x$, $y = \frac{1}{3}$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.



네 교점의 x 좌표 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 에 대하여

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{4} \text{ 이고 } \frac{\gamma + \delta}{2} = \frac{5\pi}{4} \text{ 이므로}$$

방정식의 모든 해의 합은

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 3\pi$$

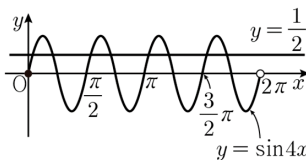
21 정답 ④

해설 삼각함수의 주기를 이해하여 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구한다.

$$y = \sin 4x \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{|4|} = \frac{\pi}{2} \text{이다.}$$

좌표평면에서 직선 $y = \frac{1}{2}$ 과 $0 \leq x < 2\pi$ 의 범위에서

함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

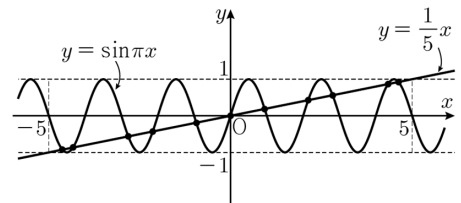


따라서 구하는 서로 다른 실근의 개수는 8이다.

23 정답 11

해설 함수 $y = \sin \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{5}x$ 는

다음 그림과 같다.



따라서 구하는 교점의 개수는 11이다.

24 정답 ①

해설 삼각함수의 그래프 이해하기

함수 $y = \sin \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 그래프와

x 축이 만나는 점의 x 좌표를 t ($0 \leq t < 4\pi$)라 하면

$$\sin \frac{t}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0, \quad \sin \frac{t}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$0 \leq \frac{t}{2} < 2\pi \text{ 이므로}$$

$$\frac{t}{2} = \frac{4}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{t}{2} = \frac{5}{3}\pi$$

$$\therefore t = \frac{8}{3}\pi \text{ 또는 } t = \frac{10}{3}\pi$$

따라서 선분 AB의 길이는

$$\frac{10}{3}\pi - \frac{8}{3}\pi = \frac{2}{3}\pi$$

25 정답 ②

해설 방정식 $\sin \pi x = \frac{1}{3}x$ 의 실근은

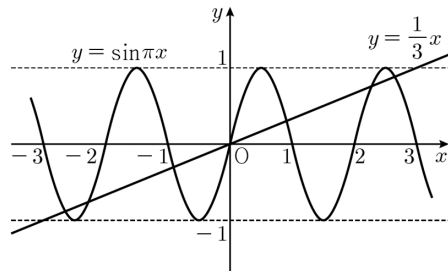
두 함수 $y = \sin \pi x$, $y = \frac{1}{3}x$ 의 그래프의

교점의 x 좌표와 같다.

이때 $-1 \leq \sin \pi x \leq 1$ 이고,

함수 $y = \sin \pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$ 이므로

두 함수 $y = \sin \pi x$, $y = \frac{1}{3}x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 두 함수 $y = \sin \pi x$, $y = \frac{1}{3}x$ 의 그래프의

교점의 개수는 7이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 7이다.

26 정답 ④

해설 함수 $y = \sin \frac{x}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($0 \leq x < 6\pi$)의 그래프와

x 축이 만나는 점의 x 좌표를 t ($0 \leq t < 6\pi$)라 하면

$$\sin \frac{t}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0, \sin \frac{t}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$0 \leq \frac{t}{4} < \frac{3}{2}\pi \text{이므로}$$

$$\frac{t}{4} = \frac{1}{4}\pi \text{ 또는 } \frac{t}{4} = \frac{3}{4}\pi$$

$$\therefore t = \pi \text{ 또는 } t = 3\pi$$

따라서 선분 AB의 길이는

$$3\pi - \pi = 2\pi$$

27 정답 8

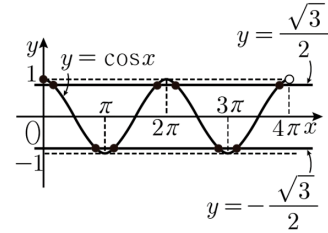
해설 $2|\cos x| = \sqrt{3}$, 즉 $|\cos x| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서

$$\cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

다음의 그림에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 두 직선

$y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점이 모두 8개이므로 방정식

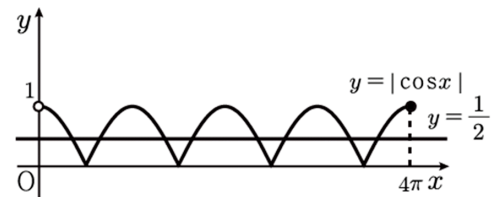
$2|\cos x| = \sqrt{3}$ 의 실근의 개수는 8이다.



28 정답 8

해설 방정식 $2|\cos x| = 1$, 즉 $|\cos x| = \frac{1}{2}$ 의 실근은

함수 $y = |\cos x|$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 개수와 같다.



위 그림에서 방정식의 실근의 개수는 8개이다.

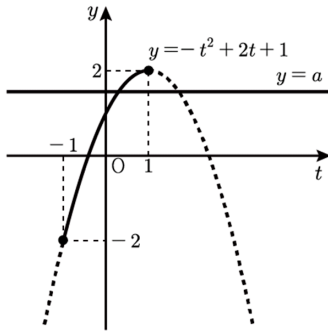
29 정답 ③

해설 방정식 $\cos^2 x + 2\sin x - a = 0$, 즉
 $\cos^2 x + 2\sin x = a$ 가 실근을 가지려면
 함수 $y = \cos^2 x + 2\sin x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의
 교점이 존재해야 한다.

$$\begin{aligned} y &= \cos^2 x + 2\sin x \text{에서} \\ y &= (1 - \sin^2 x) + 2\sin x \\ &= -\sin^2 x + 2\sin x + 1 \end{aligned}$$

이때 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$\begin{aligned} y &= -t^2 + 2t + 1 \\ &= -(t-1)^2 + 2 \end{aligned}$$



따라서 위의 그림에서 함수 $y = -(t-1)^2 + 2$ 의
 그래프와 직선 $y = a$ 가 만나도록 하는 실수 a 의 값의
 범위는
 $-2 \leq a \leq 2$

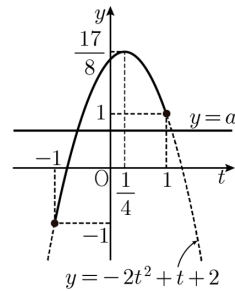
30 정답 ③

해설 방정식 $2\cos^2 x + \sin x - a = 0$, 즉
 $2\cos^2 x + \sin x = a$ 가 실근을 가지려면
 함수 $y = 2\cos^2 x + \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의
 교점이 존재해야 한다.

$$\begin{aligned} y &= 2\cos^2 x + \sin x \text{에서} \\ y &= 2(1 - \sin^2 x) + \sin x \\ &= -2\sin^2 x + \sin x + 2 \end{aligned}$$

이때 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

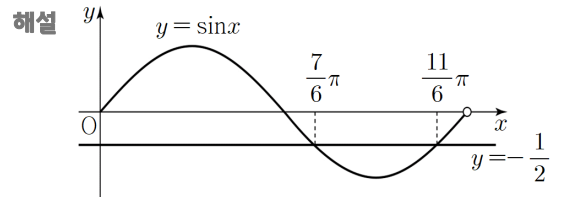
$$\begin{aligned} y &= -2t^2 + t + 2 \\ &= -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{17}{8} \end{aligned}$$



따라서 위의 그림에서 함수 $y = -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{17}{8}$ 의
 그래프와 직선 $y = a$ 가 만나도록 하는 실수 a 의 값의
 범위는

$$-1 \leq a \leq \frac{17}{8}$$

31 정답 ②



$$2\sin x + 1 < 0 \text{의 해는 } \frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$$

$$\therefore \alpha = \frac{7}{6}\pi, \beta = \frac{11}{6}\pi$$

$$\text{따라서 } \cos(\beta - \alpha) = \cos \frac{2}{3}\pi = -\frac{1}{2}$$

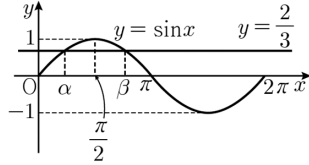
32 정답 ①

해설 삼각함수의 그래프를 이용하여 문제 해결하기

$$3\sin x - 2 > 0 \text{에서 } \sin x > \frac{2}{3}$$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{2}{3}$ 는 그림과 같다.



$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $3\sin x - 2 > 0$ 의 해가

$\alpha < x < \beta$ 이므로 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{2}{3}$ 가 만나는 두 점의 x 좌표는 각각

$$\alpha, \beta \quad (0 < \alpha < \beta < \pi)$$

따라서 $\frac{\pi}{2} - \alpha = \beta - \frac{\pi}{2}$ 이므로

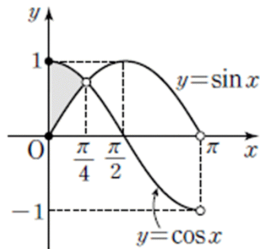
$$\alpha + \beta = \pi$$

$$\therefore \cos(\alpha + \beta) = \cos \pi = -1$$

33 정답 ②

해설 부등식 $\sin x < \cos x$ 의 해는 $y = \sin x$ 의 그래프가 $y = \cos x$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로 다음 그림에서

$$0 \leq x < \frac{\pi}{4}$$



따라서 $\alpha = 0, \beta = \frac{\pi}{4}$ 이므로

$$\alpha + \beta = 0 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

34 정답 ③, ④

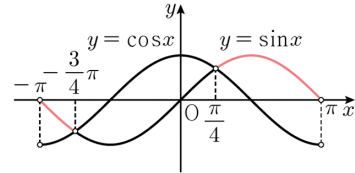
해설 부등식 $\sin x > \cos x$ 의 해는

$y = \sin x$ 의 그래프가 $y = \cos x$ 의 그래프보다

위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로

다음 그림에서 부등식 $\sin x > \cos x$ 의 해는

$$-\pi < x < -\frac{3}{4}\pi \text{ 또는 } \frac{\pi}{4} < x < \pi$$

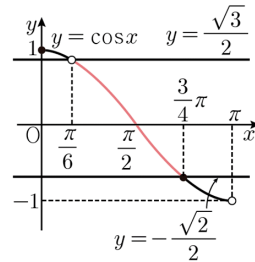


따라서 주어진 부등식의 해가 될 수 없는 것은 ③, ④이다.

35 정답 ③

해설 다음 그림에서 부등식 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는

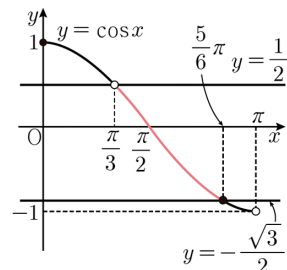
$$\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{3}{4}\pi$$



36 정답 ③

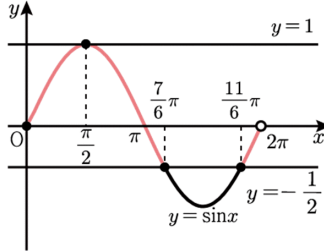
해설 다음 그림에서 부등식 $-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos x < \frac{1}{2}$ 의 해는

$$\frac{\pi}{3} < x \leq \frac{5}{6}\pi$$



37 정답 ⑤

해설 $2\cos^2 x + \sin x \geq 1$ 에서 $2\cos^2 x + \sin x - 1 \geq 0$
 $2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 \geq 0$
 $2\sin^2 x - \sin x - 1 \leq 0$
 $(2\sin x + 1)(\sin x - 1) \leq 0$
 $\therefore -\frac{1}{2} \leq \sin x \leq 1$

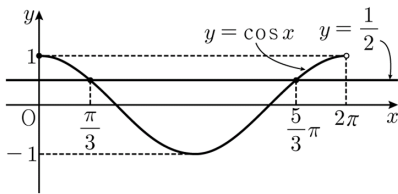


위의 그림에서 부등식 $-\frac{1}{2} \leq \sin x \leq 1$ 의 해는

$$0 \leq x \leq \frac{7}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{11}{6}\pi \leq x < 2\pi$$

38 정답 ①

해설 $2\sin^2 x - 3\cos x \geq 0$ 에서
 $2(1 - \cos^2 x) - 3\cos x \geq 0$
 $2\cos^2 x + 3\cos x - 2 \leq 0$
 $(\cos x + 2)(2\cos x - 1) \leq 0$
 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos x + 2 > 0$ 이므로
 $2\cos x - 1 \leq 0$
 $\therefore \cos x \leq \frac{1}{2}$



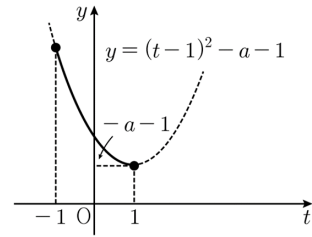
위의 그림에서 부등식 $\cos x \leq \frac{1}{2}$ 의 해는

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}\pi$$

따라서 주어진 부등식의 해가 아닌 것은 ①이다.

39 정답 ③

해설 $\sin^2 \theta - 2\sin \theta - a \geq 0$ 에서 $\sin \theta = t$ 로 놓으면
 $-1 \leq t \leq 1$ 이고 주어진 부등식은
 $t^2 - 2t - a \geq 0$
 $f(t) = t^2 - 2t - a$ 라 하면
 $f(t) = t^2 - 2t - a$
 $= (t-1)^2 - a - 1$
 이때 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 함수 $y = f(t)$ 의 그래프는
 다음 그림과 같으므로 최솟값은
 $f(1) = -a - 1$



주어진 부등식이 항상 성립하려면
 $(f(t) \text{의 최솟값}) \geq 0$ 이어야하므로 $-a - 1 \geq 0$
 $\therefore a \leq -1$

따라서 구하는 정수 a 의 최댓값은 -1 이다.

40 정답 ④

해설 $\cos^2 x - 6\cos x + 2k + 10 \geq 0$
 $\cos x = t$ ($-1 \leq t \leq 1$)이라 하면
 $t^2 - 6t + 2k + 10 \geq 0$
 $(t-3)^2 + 2k + 1 \geq 0$
 $f(t) = (t-3)^2 + 2k + 1$ ($-1 \leq t \leq 1$)이라 하면
 함수 $f(t)$ 는 $t = 1$ 에서 최솟값을 가지므로
 $4 + 2k + 1 \geq 0, k \geq -\frac{5}{2}$
 따라서 k 의 최솟값은 $-\frac{5}{2}$ 이다.